2026학년도 2학기 기말고사 — 교사 전용 (학생 배포 금지, 시험 종료 후 공개)

중학교 3학년 과학 정답 및 상세 해설지

문항 25문항 100점 (선택형 20×4점=80점, 서술형 5×4점=20점) **시간** 45분 **보안** 외부 유출 금지 — 시험 종료 후 정답 공개 **문의** 과학과 협의회

교사용 유의 — 채점 및 성적 처리 지침 (교육부 공정 평가)

- 선택형은 **정답 1개만 만점(4점), 그 외 0점**입니다. 부분점수 없습니다. 오표기·복수표기는 오답 처리하되, 이의신청 시 답안지 원본 확인.
- 서술형은 **채점기준표(Rubric) 준용, 핵심어 중심**으로 채점하며, 맞춤법·조사 오류는 감점하지 않습니다. 단, 과학적 의미가 달라지면 감점.
- **공정성**: 선행학습 유발 문항 없음 — 모든 문항은 3학년 과학 교과서(천재·비상·미래엔 공통 성취기준) 내에서 해결 가능합니다.

① 빠른 정답표 (문제지 순서대로)

문항	1	2	3	4	5	6	7	8(서술)	9	10	11	12	13
정답	⑤	②	⑤	③	②	②	②	**채점표 참조**	③	③	③	①	①
문항	**14**	**15**	**16(서술)**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24(서술)**	**25(서술)**	**총점**
정답	③	③	**채점표 참조**	③	②	②	②	⑤	②	②	**채점표 참조**	**채점표 참조**	**100**

※ 선택형 1~7, 9~15, 17~23: 문항당 4점 **80점** / 서술형 8,16,24,25 4문항(16 제외 3문항) + 24·25: 문항당 4점 **20점** / 난이도: 하(1,3,6,9,15) 중(2,4,5,10,11,13,14,17~23) 상(8,12,16,24,25)

② 성취기준 및 평가요소 매핑 (교육과정 근거)

영역	문항	주요 성취기준	평가요소
유전	1~8	[9과13-01] 생식과 염색체 / [9과13-02] 멘델 법칙 / [9과13-03] 사람 유전 / [9과13-04] 변이와 윤리	원리 이해, 확률 계산, 가계도 추론, 윤리적 태도
별	9~16	[9과14-01] 별의 물리량 / [9과14-02] 등급·거리 / [9과14-03] HR도·진화 / [9과14-05] 별자리	색-온도, 등급 개념 구분, HR도 해석, 질량-수명
은하·우주	17~25	[9과15-01] 은하 / [9과15-02] 팽창 / [9과15-03] 허블법칙 / [9과15-04] 빅뱅·구성	은하 분류, 팽창 그래프, 계산, 증거, 과학의 본성

출처: 교육부 고시 2015/2022 개정 과학과 교육과정 — 중학교 3학년 과학(천재교육·비상교육·미래엔 교과서 공통). 모든 문항은 교과서 실험·활동(완두 모형, HR도 그리기, 적색편이 탐구) 기반.

IV. 생식과 유전 — 문항별 상세 해설 1번~8번

1번 해설 — 멘델 성공 요인

정답 ⑤ · 하 · 지식

정답: ⑤ 환경의 영향을 크게 받는 양적 형질이 아니라, 대립 형질이 뚜렷한 질적 형질(둥근/주름, 키 큼/작음 등)을 이용했다.

정답 근거: 멘델은 키, 씨 모양 등 불연속 변이(질적 형질)를 택해 3:1, 9:3:3:1 같은 정수비를 발견했다. 양적 형질(키가 연속적으로 변함)은 환경 영향이 커 당시 통계가 어렵다.
오답 풀이: ①~④는 모두 교과서에 명시된 성공 요인이다. 특히 ② "한 쌍씩 추적→단원 교배→이원 교배 확장"은 탐구 설계의 핵심.

> **지도 포인트:** "왜 완두였는가?"를 실험 설계 관점에서 질문 — 좋은 과학은 단순화(simplification)에서 시작함을 강조.

2번 해설 — 염색체 수 (체세포 46, 생식세포 23)

정답 ② · 중 · 자료해석

정답: ② 생식세포는 감수분열로 만들어지며 염색체 수가 체세포의 절반(23개)이다.

개념: 체세포 분열 = 복제 후 분열 → 46→46 유지(성장·재생). 감수분열 = 1회 복제 2회 분열 → 46→23 반감(유전적 다양성). 수정(23+23) → 다시 46.
오답: ① 체세포 분열은 반감 아님. ③ 수정 시 23→46으로 증가. ④ 상동염색체 중 성염색체(X,Y)는 크기 다름. ⑤ 합하면 46.

> **자주 틀리는 점:** "감수분열=반감, 수정=회복"을 그림으로 외우기. 46↔23 순환 도식 필수.

오답 분석: ④를 고른 학생 — 상동염색체=모두 동일로 오해. "상동=같은 번호, 크기·모양 비슷하나 성염색체는 예외" 보충 지도.

3번 해설 — DNA-유전자-염색체 위계

정답 ⑤ · 하 · 지식

정답: ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다.

위계: DNA(물질) → 유전자(DNA 구간, 형질 정보 단위) → 염색체(DNA+히스톤 단백질이 응축된 구조).
ㄱ 염색체 = DNA + 단백질(히스톤) — 교과서 정의 그대로.
ㄴ 유전자 = 염색체 위의 자리(locus)에 있는 DNA 구간 — "유전자는 염색체에 있다" (서튼-보베리).
ㄷ 분화된 세포(피부·간 등)는 모두 수정란에서 체세포분열로 왔으므로 유전 정보 동일. 발현이 다를 뿐.

> **심화 연결:** "왜 같은 유전자인데 피부와 눈이 다르나요?" → 유전자 발현 조절(중학교 수준에서는 '필요한 유전자만 사용'으로 설명).

4번 해설 — 분리의 법칙과 확률 (퍼넷)

정답 ③ · 중 · 계산

정답: ③ 둥근 확률 3/4, 그 중 순종(RR) 비율 1/3

풀이: F_2 유전자형비 RR:Rr:rr = 1:2:1, 표현형비 둥근(R_):주름(rr) = 3:1.
둥근 = RR(1)+Rr(2) = 3/4. 둥근 중 순종 = RR 1 / 둥근 3 = **1/3**.
함정: "둥근 중 순종"을 "전체 중 순종(1/4)"으로 착각하지 않도록. 조건부 확률 개념을 중3 수준에서 처음 도입.

> **채점 유의:** 선택형이므로 풀이 과정 불필요. 서술형 변형 시 "RR 1, Rr 2, rr 1" 표기가 있으면 부분점수 2점 부여 가능.

오답 ④(3/4·2/3): Rr을 순종으로 오해. "순종=동형접합" 용어 재정립 필요.

5번 해설 — 가계도 추론 (열성)

정답 ② · 상 · 탐구

정답: ② 열성 형질이며, Ⅰ-1과 Ⅰ-2는 모두 보인자(heterozygous)일 수 있다.

판단 근거: 정상 부모(Ⅰ-1, Ⅰ-2)에게서 발현 자녀(Ⅱ-1)가 나왔다 → 부모가 열성 유전자(a)를 숨겨 가지고 있었음이 증명 → **열성**. 정상 부모 유전자형은 Aa × Aa.
만약 우성이었다면 발현 자녀는 부모 중 최소 한 명이 발현이어야 한다. 모순이므로 우성 배제.
성염색체 성은? 이 가계도만으로 X-연관 열성까지 단정할 수 없으나, 중학교 수준에서는 "상염색체 열성"으로 간주한다. (교과서도 상염색체 위주).

> **가계도 공식:** 정상×정상→발현 = 열성. 발현×발현→정상 = 우성(드물게 출제). 이 두 공식만 기억.

6번 해설 — 성 결정

정답 ② · 하 · 지식

정답: ② 아버지의 정자는 X 또는 Y 염색체를 가진다. (난자는 X만)

핵심: 어머니(XX) → 난자 X 100%, 아버지(XY) → 정자 X 50% / Y 50% → 성비는 확률적으로 1:1. 성 결정은 수정 시 정자에 의해 결정.
오답: ① 난자는 X만. ③ 성염색체 1쌍(2개), 상염색체 22쌍(44개). ④ 딸은 아버지 X 1개 + 어머니 X 1개. ⑤ 아들은 X(어머니)+Y(아버지).

> **인권·생명윤리 연계:** "아들을 못 낳는 건 어머니 탓"은 과학적 오류 — 성 결정은 아버지 정자임을 지도.

7번 해설 — 유전적 vs 환경적 변이

정답 ② · 중 · 개념구분

정답: ② ㄱ(완두 키), ㄷ(ABO 혈액형) — 유전된다.

구분법: 유전되는 변이 = 유전자(염색체)에 의한 차이. 다음 세대에 전달. 유전되지 않는 변이 = 환경·생활에 의한 후천적 변화(그을림, 근육).
ㄱ 완두 키: 멘델의 유전 형질. ㄷ ABO: 9번 염색체 단일 유전자. ㄴ 피부 그을림, ㄹ 근육: 환경/노력 → 자식에 유전 안 됨(라마르크 용불용설 아님).

> **오개념 교정:** "운동해서 근육 키우면 아기도 근육남?" → 아니오. 후천적 형질은 유전 안 됨.

8번 해설 — 서술형: 돌연변이와 윤리

서술형 4점 · 상

모범 답안: (1) 돌연변이는 새로운 대립유전자(유전자)를 만들어 유전적 다양성을 증가시킨다. (2) 윤리 원칙 예: 유전 정보 비밀 보장 / 인간 존엄성 존중 / 차별 금지 / 충분한 설명과 동의(informed consent).

출제 의도: 돌연변이=나쁜 것 아닌, 진화의 원료임을 이해 + 생명과학 시대의 태도 평가.

배점	채점 기준	예시 답안
2점 다양성 원리	"새로운 유전자/대립유전자 생성 → 다양성 증가/진화 원료" 핵심어 포함	돌연변이는 기존에 없던 새로운 유전자를 만들어 유전적 다양성을 높인다.
2점 윤리 원칙	비밀보장·차별금지·존엄성·동의 중 1개 이상 구체적 서술	유전자 검사 결과로 사람을 차별해서는 안 되며, 본인 동의 없이 검사하면 안 된다.
1점 부분	"다양성 생긴다" 막연한 서술, 윤리 단어만 나열	돌연변이는 다양성을 만든다. 윤리를 지켜야 한다.
0점	과학적 오류 또는 무응답·엉뚱한 답변	돌연변이는 모두 암을 일으킨다.

교육적 유의: "돌연변이=나쁜 것" 편견을 바로잡고, 유전공학의 빛과 그림자를 균형 있게 논하게 한다. 2022 개정 '생명윤리' 강조.

V-1. 별 — 문항별 상세 해설

9번~16번

9번 해설 — 별의 색과 온도

정답 ③ · 하

정답: ③ 표면 온도가 높을수록 푸른색에 가깝다. (빈의 변위 법칙 개념: 뜨거울수록 파장이 짧은 빛)

O형(30,000K, 파랑) → M형(3,000K, 빨강). 태양(G2V, 5,800K, 노랑). **빨강=차갑다, 파랑=뜨겁다.** 일상(난로 빨강=뜨겁다)과 반대라 헷갈림 주의.

10번 해설 — 겉보기등급(m) vs 절대등급(M)

정답 ③ · 중 · 자료해석

정답: ③ A는 절대등급이 더 작으므로 실제로 더 밝다. 겉보기등급이 같으므로 지구에선 같은 밝기로 보인다.

개념 구분: 겉보기등급(m)=지구에서 본 밝기(거리 영향). 절대등급(M)=10pc에서 본 밝기(거리 보정, 실제 광도). 등급 수치는 작을수록 밝음 (1등급 > 2등급).

A(M -5) vs B(M 2) → A가 7등급 밝음 → 약 600배 밝음. 겉보기등급이 같은데 절대등급이 다르다는 것은 **A가 더 멀리 있지만 실제론 훨씬 밝다**는 뜻.

오답: ⑤ 절대등급은 거리와 무관(정의상 고정). ④ 겉보기등급 같다고 거리 같지 않음.

비유: 멀리 있는 자동차 전조등과 가까이 있는 손전등이 같이 밝아 보여도, 실제론 자동차 전조등이 훨씬 밝다.

11번 해설 — 연주시차 계산

정답 ③ · 중 · 계산

정답: ③ 10 pc — 거리(pc) = 1 / 0.1″ = 10 pc (약 32.6 광년)

원리: 지구가 태양을 1회 공전(1AU)하며 별의 겉보기 위치가 움직이는 각도 p. p가 작을수록 멀다. 교과서는 공식만 주고 계산기는 허용(간단한 나눗셈).

단위: 1 pc = 3.26 광년 = 연주시차 1″인 거리. 중학교 수준에서는 pc 개념만 이해.

> **심화:** 연주시차 0.01″ → 100 pc. 실제 가장 가까운 별 프록시마(0.77″) → 1.3 pc.

12번 해설 — HR도 (최다 오답 예상, 변별 문항)

정답 ① · 상 · 그래프해석

정답: ① 주계열성은 중심에서 수소 핵융합을 하며, 전체 별의 약 90%를 차지한다.

HR도 독해: 가로축 온도(왼쪽 고온, 오른쪽 저온 — 교과서마다 방향 주의), 세로축 광도(위쪽 높음). 주계열성은 대각선 띠. 태양은 G형 주계열성 중앙.

거성·초거성(오른쪽 위: 저온이지만 크기가 커서 밝다), 백색왜성(왼쪽 아래: 고온이지만 작아서 어둡다).

오답: ② 왼쪽 아래는 백색왜성 — 고온·저광도. ③ 거성은 크다. ④ 백색왜성은 뜨겁지만 어둡다. ⑤ HR도는 온도-밝기 관계, 거리 아님.

> **탐구 포인트:** “왜 HR도에 별이 모여 있을까?” → 별의 진화 단계가 물리량으로 드러남을 이해.

오답 분석: ② 선택 — 축 방향을 반대로 읽음. 교과서 HR도는 오른쪽이 저온이라는 점을 반복 지도.

13번 해설 — 별의 진화 (태양 질량)

정답 ① · 중

정답: ① 성운 → 원시별 → 주계열성 → 적색거성 → 행성상성운 → 백색왜성 (8M 이하 별의 진화)

질량별 결말 구분: 태양 질량(약 1M) → 백색왜성. 8M 이상 → 적색초거성 → 초신성 → 중성자별·블랙홀. 중학교는 태양 질량 코스만 암기.

행성상성운은 “행성과 관련 없음” — 초기 관측 시 행성처럼 보여 붙은 이름.

14번 해설 — 질량과 수명 (반비례)

정답 ③ · 중

정답: ③ 질량이 큰 별은 핵융합이 빨라 수명이 짧다. (질량↑ → 중력↑ → 온도↑ → 연료 소비↑)

직관과 반대: 연료가 많아도 소비가 훨씬 빠르다. 태양 100억 년, 10M 별은 약 2000만 년(1/500). 공식 암기보다 원리 이해 중시 — “큰 차는 기름 많이 먹어 빨리 닳는다” 비유.

15번 해설 — 계절별 별자리

정답 ③ · 하 · 탐구

정답: ③ 지구의 공전으로 밤에 보이는 하늘 영역이 달라지기 때문.

자전 → 하루 동안 별의 일주 운동(동→서). 공전 → 계절별 별자리 변화. 둘을 혼동하지 않도록. 계절별 대표: 봄 처녀자리, 여름 거문고자리·백조자리, 가을 페가수스, 겨울 오리온자리.

16번 해설 — 서술형: 별자리 거리

서술형 4점 · 상

모범 답안: 별자리는 지구에서 본 시선 방향이 비슷해 같은 무늬로 보이는 것뿐, 실제로는 3차원 공간에서 거리가 각각 다른 별들의 투영이다. 따라서 같은 별자리 별이라도 지구까지의 거리는 크게 다를 수 있다.

배점	채점 기준
4점 만점	'시선 방향' 핵심어 + 3차원/투영/거리 차이 중 1개 이상 + 문장 논리 정확
2점 부분	시선 방향 언급했으나 거리 차이 설명 미흡, 또는 반대 (거리 차이만 언급하고 시선 방향 누락)
0점	"별자리가 움직여서" 등 오개념, 무응답

개념 시각화: 천장 별 스티커 비유 — 같은 천장에 붙어 보여도 실제 별은 앞뒤로 멀리 떨어져 있다. (2차원 투영)

V-2. 은하와 우주 — 문항별 상세 해설

17번~25번

17번 해설 — 우리은하

정답 ③ · 중

정답: ③ 틀림 — 태양계는 중심이 아니라 중심에서 약 2만 6천 광년 떨어진 오리온자리 나선팔 근처에 있다.

우리은하 구조: 팽대부(중심, 늙은 별) + 원반(나선팔, 젊은 별) + 헤일로(구상성단). 여름 은하수는 원반을 안쪽(중심 방향)에서 본 것이라 밝다. 태양은 변두리.

규모감: 우리은하 지름 10만 광년, 태양은 변두리 — "서울에서 부산이 중심이 아닌 것처럼".

18번 해설 — 은하 분류 (허블)

정답 ② · 중 · 자료해석

정답: ② 나선은하 나선팔에는 가스·먼지가 많아 새로운 별 탄생이 활발하다.

A 타원은하: 가스 적고 늙은 붉은 별 위주, 별 탄생 거의 없음. E0(구형)~E7(납작).
B 나선은하: 팽대부+나선팔. 나선팔 = 젊은 푸른 별+성운. 우리은하·안드로메다가 대표.
C 불규칙은하: 대·소 마젤란은하. 모양 불규칙, 가스 많아 별 탄생 활발.
오답: ③ 타원은하가 늙은 별 비율 높다. ⑤ 우리은하는 B(나선).

19번 해설 — 타원 vs 나선 비교

정답 ② · 중

정답: ② 타원은하=늙은 붉은 별, 나선은하 나선팔=젊은 푸른 별 — 별의 나이와 가스 함량 차이.

색으로도 구분 가능: 푸른 은하 = 젊은 별 많음(별 탄생 활발). 붉은 은하 = 늙은 별 위주. 타원은하가 가장 붉다.

20번 해설 — 우주 팽창과 적색편이

정답 ② · 상 · 그래프해석

정답: ② 멀리 있는 은하일수록 후퇴 속도가 빠르다 — 우주가 팽창한다. (풍선 표면 비유: 모든 점에서 멀어짐, 중심 없음)

적색편이: 멀어지는 천체의 빛은 파장이 길어져 빨강 쪽으로 치우침(도플러 효과). 가까워지면 청색편이.
핵심 오개념 교정: ① "우리은하가 중심" 아님 — 우주는 어디서 봐도 팽창 (우주원리). 풍선 표면의 점들처럼 모든 은하가 서로 멀어짐.

> **탐구 확장:** 적색편이는 허블이 1929년 관측, SDSS·제임스웹이 정밀 측정 — 교과서와 최신 관측 연결.

오답 ①: "우주가 팽창하면 중심이 있을 것"이라는 선입견. 풍선 비유로 바로잡기.

21번 해설 — 허블 법칙 계산

정답 ⑤ · 중 · 계산

정답: ⑤ 7000 km/s — v = 70 × 100 = 7000 km/s

계산: H_0=70, d=100 → v=7000. 단위는 km/s 그대로. Mpc는 거리 단위(메가파섹)임을 이해하면 충분.
의미: 100 Mpc(약 3억 광년) 떨어진 은하는 7000 km/s로 멀어짐 — 빛의 2% 속도! 멀수록 빠르다.

> **허용:** 계산기 사용 허용, 산수 오류만 아니면 단위 생략해도 정답 인정(지침상 과정 중시).

22번 해설 — 빅뱅 증거

정답 ② · 중

정답: ② ㄱ(적색편이), ㄴ(우주배경복사) — 빅뱅 2대 증거

2대 증거: ① 우주 팽창(허블, 1929) + ② 우주배경복사(펜지어스·윌슨, 1965, 2.7K). 둘 다 교과서 필수.
ㄷ 일주 운동: 지구 자전의 증거이지 빅뱅 증거 아님. 혼동 금지.
심화(고교 연계): 가벼운 원소(수소·헬륨) 비율도 증거지만 중학교 수준에서는 제외(교육부 지침: 암기 부담 완화).

23번 해설 — 암흑물질·암흑에너지 (최신 트렌드 문항)

정답 ② · 중 · 최신과학

정답: ② 암흑물질은 빛을 내지 않지만 중력(은하 회전 속도, 중력렌즈)으로 존재를 알 수 있다.

우주 구성(2023 Planck): 암흑에너지 68% + 암흑물질 27% + 보통물질(별·가스) 5%. 우리가 보는 것은 5%뿐!
오답: ① 보통물질 5%뿐. ③ 암흑에너지는 팽창을 가속 (반중력). ④ 직접 관측 안 됨, 간접 추정. ⑤ 암흑물질 27%뿐.

> **최신 트렌드:** 2022 개정 교육과정은 '읽을거리'로 암흑물질·제임스웹 망원경(JWST) 등 최신 성과 접하도록 권장. 암기보다 "우리가 모르는 것이 더 많다"는 태도 중시.

24번 해설 — 서술형: 빅뱅 이후 진화 3단계

서술형 4점 · 상

모범 답안: 빅뱅 직후 우주는 고온·고밀도 상태였다. 이후 우주가 팽창하면서 온도가 내려가 수소·헬륨 원자가 만들어졌고, 중력으로 별과 은하가 형성되어 현재의 우주가 되었다.

배점	채점 기준 (핵심어)	예시
2점	고온·고밀도 + 팽창·냉각 언급	처음엔 뜨겁고 빽빽했고 점점 식으며 커졌다.
2점	원자 → 별·은하 형성 언급 (순서 정확)	원자가 생기고 별과 은하가 만들어졌다.
1점 부분	3단계 중 1~2개만 언급, 순서 뒤바뀜	빅뱅으로 우주가 생겼다.
0점	정상우주론 등 과학적 오류	우주는 항상 지금 모습이었다.

시간 순서: 138억 년 전 빅뱅 → 38만 년 후 원자 → 수억 년 후 별·은하 → 46억 년 전 태양계. 중학교는 "팽창→냉각→구조 형성" 흐름만 알면 충분.

25번 해설 — 서술형·통합: 과학의 본성 (Nature of Science)

서술형 4점 · 상 · 논술

모범 답안: 과학 이론은 증거에 기반한 가설을 검증하여 세워지며, 새로운 증거가 나타나면 수정·발전한다. 빅뱅 우주론도 허블의 팽창 관측과 우주배경복사라는 증거로 지지되지만, 더 정밀한 관측으로 부분적으로 수정될 수 있다는 점이 과학의 잠정성과 개방성을 보여준다.

출제 의도: 2022 개정 교육과정이 가장 강조하는 '과학의 본성' — 이론은 절대 진리가 아니라 최선의 설명이며, 증거로 계속 검증된다.

배점	채점 기준	예시 문장
2점	'가설·검증·증거' 중 2개 이상을 맥락에 맞게 사용	새로운 증거가 나와 가설을 검증한 결과...
2점	과학의 잠정성/개방성/수정 가능성 언급	과학 이론은 영원한 진리가 아니라 새로운 증거에 따라 바뀔 수 있다.
1점 부분	단어 1개만 사용하거나, "과학은 계속 발전한다" 막연한 서술	과학은 계속 연구하면 발전한다.
0점	"과학자는 틀리지 않는다" 등 과학의 본성과 모순	과학 이론은 절대 변하지 않는다.

교육부 지침 연계: "정답 맞히기"를 넘어, 뉴스를 비판적으로 읽는 과학적 소양을 평가. 2026 수능·내신 트렌드: 증거 기반 논술 강화.

③ 총평 및 성적 처리 가이드 (교사 협의회용)

구분	내용
만점	100점 (선택형 80 + 서술형 20)
평균 예상	65~72점 (선택형 평균 52점 + 서술형 평균 13점) — 변별도 0.4 이상 목표
난이도	하 30%(1,3,6,9,15) / 중 50%(2,4,5,10,11,13,14,17~23) / 상 20%(8,12,16,24,25)

최다 오답 예상	12번 HR도(축 방향), 10번 등급 개념, 5번 가계도 — 오답 분석 후 보충 수업 자료로 활용
사후 지도	서술형 8·24·25는 루브릭 공개 후 동료 평가(peer review) 권장 — 과학적 의사소통 역량 함양

※ 본 해설지는 **교육부 '공정한 평가' 지침**에 따라 이의신청 기간(성적 공개 후 48시간) 동안 원본 보관. 채점 기준은 시험 전 학생에게 예고된 성취기준과 동일합니다.

※ 서술형 모범 답안은 **예시**이며, 핵심어를 포함한 동등한 표현은 모두 정답으로 인정합니다. (예: "고온·고밀도" → "뜨겁고 빽빽한" 등 일상어 인정)

◀ 중학교 3학년 과학 기말고사 정답 및 해설지 끝 ▶

작성: ○○중학교 과학과 / 검토: 교과협의회 / 보관: 교무실 (보안 문서)